Izdelava prve aplikacije Hello World! v Android Studiu

Namen naloge

Pri nalogi študent ustvari nov Android projekt, zažene aplikacijo na emulatorju, poišče ključne datoteke projekta in prilagodi privzeti prikaz Hello World!.

V nadaljevanju doda osnovne gradnike uporabniškega vmesnika ter spozna delo v pogledu Design in neposredno v datoteki XML.

Cilji

- ustvariti nov projekt v Android Studiu z uporabo predloge Empty Views Activity,
- izbrati jezik Java in poiskati glavne datoteke projekta,
- zagnati aplikacijo na emulatorju ali napravi,
- spremeniti besedilo, slog in velikost gradnika TextView,
- dodati osnovne gradnike (Button, CheckBox, Floating Action Button),
- uporabiti osnovne omejitve v postavitvi ConstraintLayout,
- shraniti besedilo v datoteko strings.xml in ga uporabiti v XML postavitvi.

Potrebščine

Za izvedbo naloge potrebujete:

- nameščen Android Studio,
- dostop do emulatorja ali fizične Android naprave,
- osnovno poznavanje dela z datotekami MainActivity.java, activity_main.xml in strings.xml.

Navodila za delo

1. Ustvarjanje novega projekta

- Zaženite Android Studio in izberite možnost New Project.
- Izberite predlogo Empty Views Activity.
- Kliknite Next, določite ime projekta in pri možnosti Language izberite Java.
- Projekt ustvarite s klikom na Finish.

2. Pregled strukture projekta

- V levem delu Android Studia si oglejte različne poglede projekta: Project, Packages, Project Source Files, ...
- Za začetno delo uporabite pogled Project Source Files, ker pregledno prikaže ključne datoteke projekta.

3. Iskanje pomembnih datotek

- Poiščite datoteko MainActivity.java, ki vsebuje logiko glavne aktivnosti.
- Poiščite datoteko activity_main.xml, kjer je določena postavitev uporabniškega vmesnika.
- Poiščite datoteko AndroidManifest.xml, ki vsebuje osnovne podatke o aplikaciji.

4. Prvi zagon aplikacije

- Izberite emulator ali priključeno napravo in kliknite Run.

- Po uspešnem zagonu preverite, ali se na zaslonu prikaže privzeto besedilo Hello World!.

5. Spreminjanje besedila Hello World!

- Odprite datoteko activity_main.xml.
- Izberite gradnik TextView in v lastnostih poiščite Common Attributes → text.
- Privzeto besedilo zamenjajte z novim besedilom (Mobile application!).

6. Spreminjanje videza besedila

- V lastnostih gradnika nastavite textStyle na bold.
- Lastnost textSize nastavite na 34sp ali na drugo ustrezno vrednost po navodilu predavatelja.

7. Ponovni zagon aplikacije

- Aplikacijo ponovno zaženite in preverite, ali je novo besedilo pravilno prikazano.
- Preverite, ali je besedilo krepko in ustrezno povečano.

8. Delo z več gradniki

- Kopirajte obstoječi gradnik TextView in ustvarite novo različico.
- Nov gradnik mora imeti enolični ID (drugačen kot originalen).
- Spremenite tudi besedilo (Mobilna aplikacija!) novega gradnika, da bo razlika jasno vidna.

9. Postavitev ConstraintLayout

- Pri premikanju gradnikov opazujte omejitve (constraints), ki določajo njihov položaj v postavitvi.
- Poskrbite, da bodo elementi pravilno pripeti levo, desno, zgoraj ali spodaj, kadar je to potrebno.

10. Dodajanje gumba

- Iz palete gradnikov dodajte Button.
- Gumbu določite ustrezno besedilo in ga pravilno umestite v postavitev s pomočjo omejitev.

11. Dodajanje potrditvenega polja

- V postavitev dodajte CheckBox.
- Nastavite besedilo, na primer Strinjam se s pogoji uporabe.

12. Dodajanje gumba Floating Action Button

- Dodajte gradnik Floating Action Button.
- Nastavite ustrezno ikono, na primer znak plus (+), in pravilno umestitev v postavitvi.

13. Uporaba besedilnih virov

- Besedila, ki so zapisana neposredno v XML, prenesite v datoteko strings.xml.
- V datoteki activity_main.xml uporabite sklice na vire, na primer @string/ime_besedila.

14. Urejanje v XML pogledu

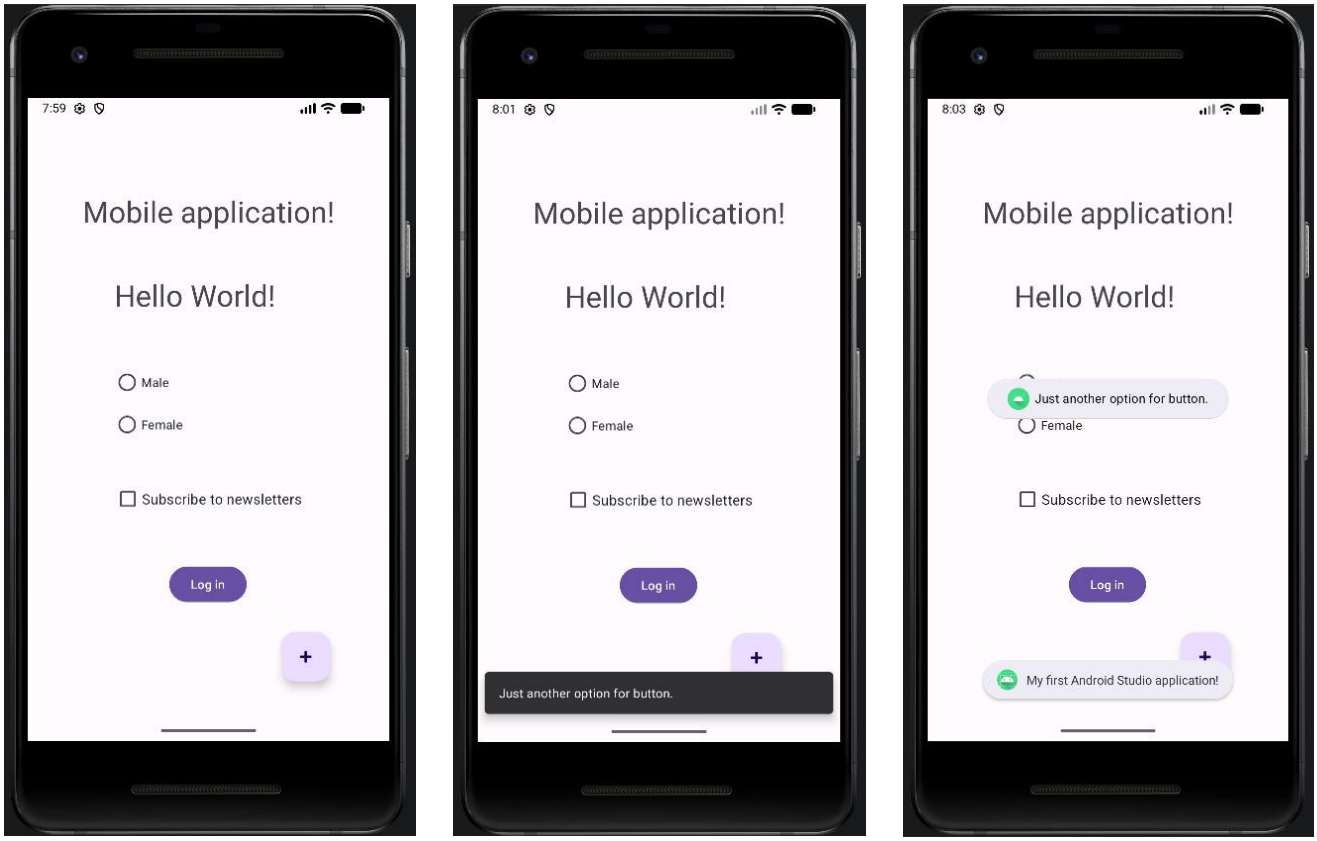
- Del postavitve uredite neposredno v XML datoteki.
- Preverite, kako so zapisani ID-ji, besedilo, velikosti ter omejitve gradnikov.

15. Dodajanje funkcionalnosti (uporaba razredov Toast in Snackbar)

- Ob kliku na gumb naj se prikaže Toast z besedilom My first Android Studio application!.
- Ob kliku na gradnik Floating Action Button
    a) naj se prikaže Snackbar s privzetimi nastavitvami in z besedilom Just another option for button.

b) izdelajte prilagojeno različico gradnika Snackbar, ki bo postavljena na sredino celotnega zaslona po vodoravni in navpični osi. Oblika, barva ozadja, pisava in senčenje naj bodo čim bolj podobni gradniku Toast.

Primeri postavitve elementov



a) b)

Vprašanja za preverjanje razumevanja

1. Katera datoteka vsebuje programsko logiko glavne aktivnosti?

   MainActivity.java

2. Katera datoteka določa postavitev uporabniškega vmesnika?

   activity_main.xml

3. Zakaj je priporočljivo besedila hraniti v datoteki strings.xml?

   Konsistenca, ponovna uporaba besedila

4. Kaj je namen omejitev (constraints) v postavitvi ConstraintLayout?

   Določajo položaj in velikost elementov

5. Kakšna je razlika med delom v pogledu Design in delom neposredno v XML?

   Grafično urejanje namesto pisanja kode